데이터 기반 수요 예측을 통한 리테일 재고 운영 최적화

Retail Demand Forecasting & Inventory Risk Simulation

Yujin Jeon

Data Analytics Portfolio

Executive Summary:
예측의 정확도가 비즈니스 임팩트로 직결됩니다.

10M+

분석된 소매 트랜잭션 데이터 (2020-2023)

HistGB

비선형 패턴에 최적화된 트리 기반 머신러닝 모델 도출

↓ -21.8%

기존 통계 베이스라인 대비 RMSE(예측 오차) 대폭 감소

↓ 3,329 Units

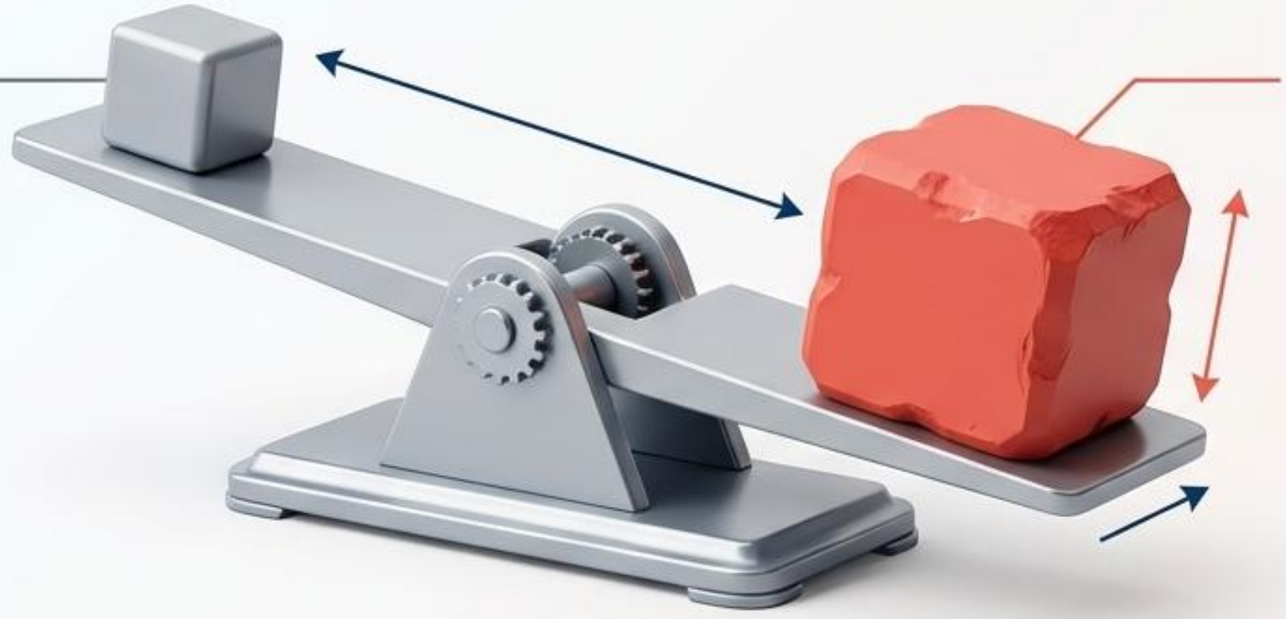
90일 평가 기간 내 재고 예측 오차 감소량
(월 평균 ~1,110 유닛)

The Business Problem:
소매업의 두 가지 치명적 리스크

과잉 재고
(Overstock)

재고 유지 비용
(Holding Cost)

비용 지수: 2 / unit



재고 부족
(Stockout)

판매 기회 손실 비용
(Lost Sales)

비용 지수: 8 / unit

목표: 단순 계절성(Seasonal) 기반 예측의 한계를 넘어
특성(Feature) 기반 ML 모델로 비용 밸런스의 최적점 찾기.

Data Engineering :
160MB / 1,000만+ 행 최적화 파이프라인

1. Chunking

500,000 행 단위 청크 처리 (메모리 오버플로우 원천 차단)

2. Cleansing

결측치 대체 및 카테고리/상품명 문자열 정규화

3. Feature Engineering

시간 파생 변수(date, hour, weekday) 및 롤링 통계량 생성

4. Parquet Storage

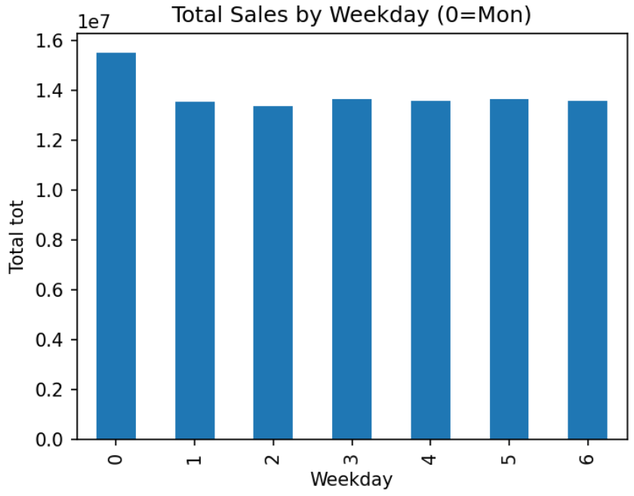
병합 및 Parquet 포맷 압축 저장 (I/O 속도 극대화)

Statistical Validation: 가설 검정을 통한 Feature의 당위성 증명

H1: 요일별 효과

검정 방식: ANOVA Test

결과: p-value = 0.0

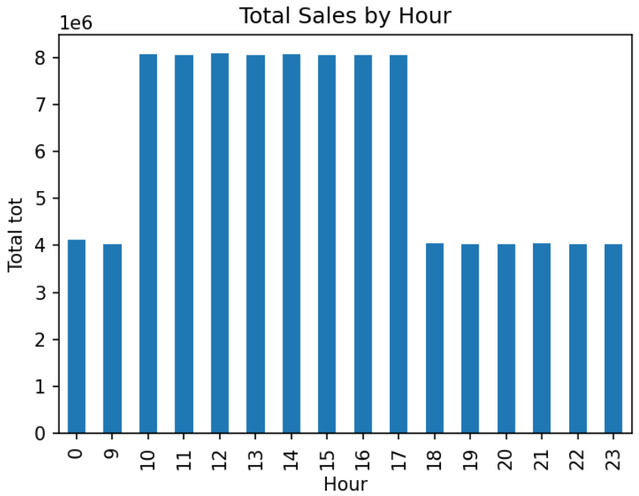


결론: 'Weekday' 특성 모델 반영 확정

H2: 시간대별 효과

검정 방식: ANOVA Test

결과: p-value = 0.0

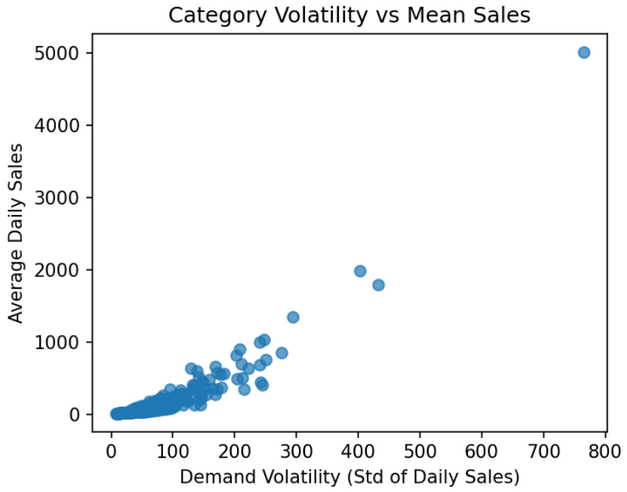


결론: 'Hour' 특성 모델 반영 확정

H3: 변동성-판매량 상관관계

검정 방식: Pearson Correlation

결과: r = 0.908 (강한 양의 상관관계)



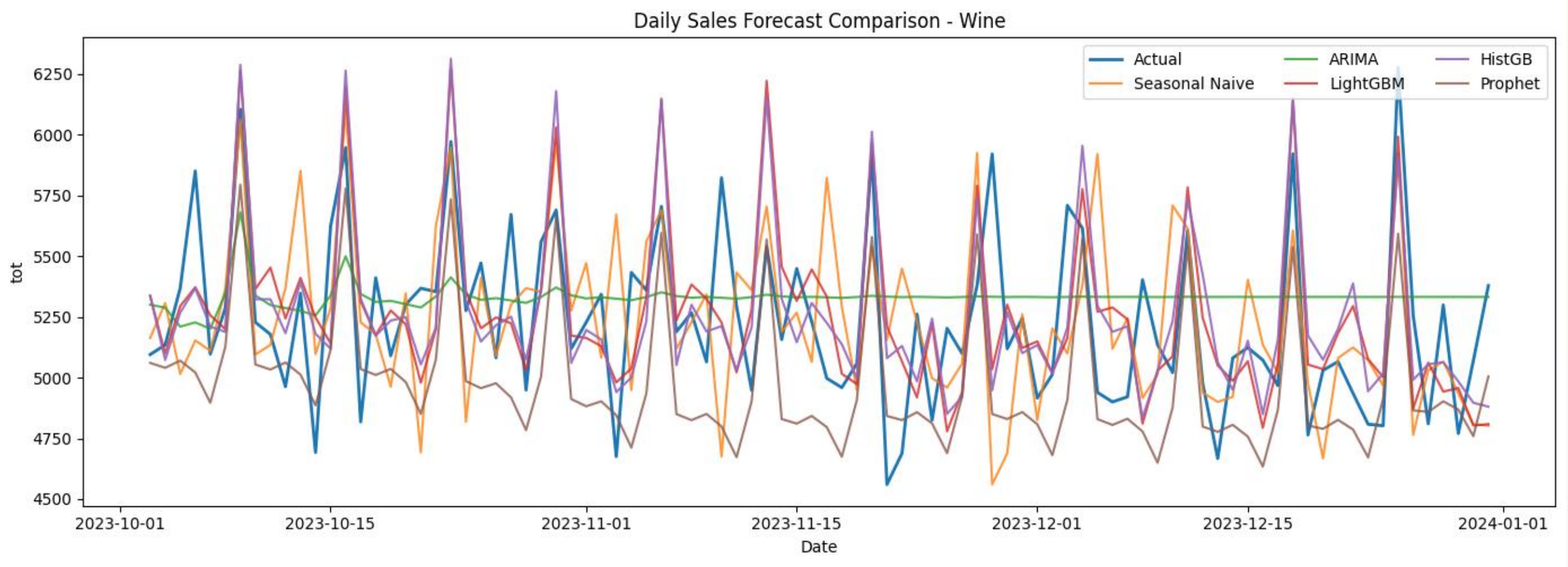
결론: 비선형 트리 모델링 타당성 확보

Model Benchmark :

Model	RMSE	WMAPE	sMAPE
Seasonal Naive (Baseline)	394.69	5.61%	5.62%
Prophet	372.29	5.71%	5.81%
ARIMA	355.66	5.61%	5.57%
LightGBM	313.11	4.99%	4.97%
HistGB (Winner) Winner	**308.75**	**4.91%**	**4.88%**

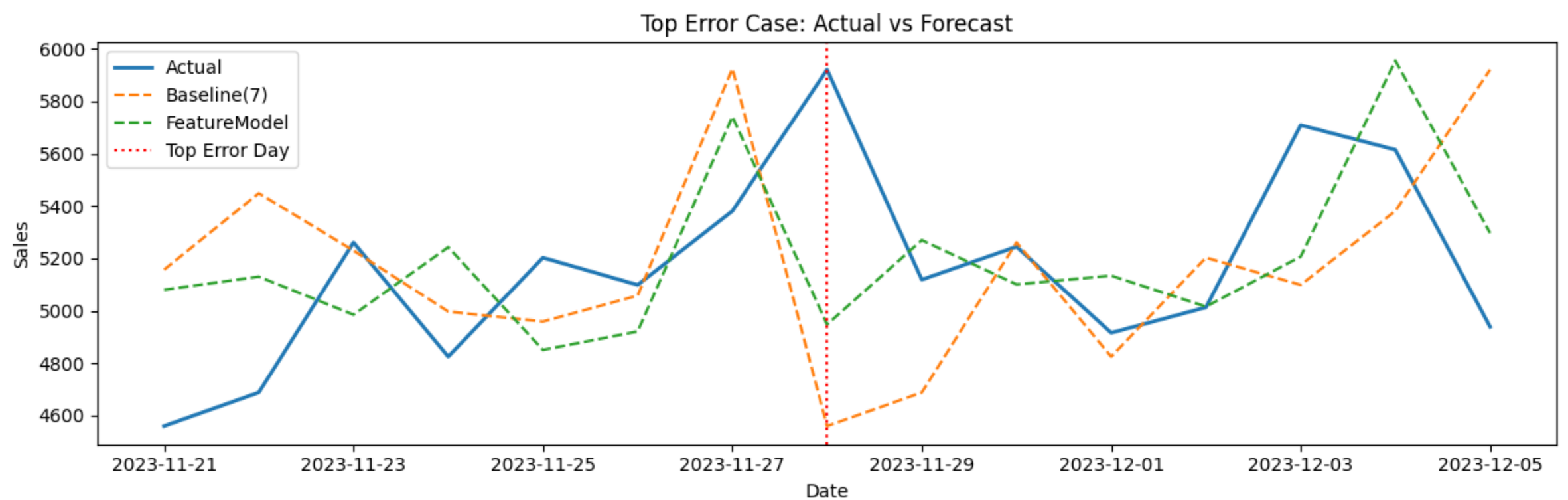
HistGB 모델은 평가 지표 전반에서 가장 뛰어난 성능을 보이며, 베이스라인(Seasonal Naive) 대비 오차를 **21.8%** 감소시켰습니다.

Forecast Performance :



- 전통적 시계열 모델(ARIMA, Prophet) 및 단순 베이스라인(Seasonal Naïve) 대비 ML 기반 모델(HistGB)이 수요 패턴을 더 정확히 추적하였다.

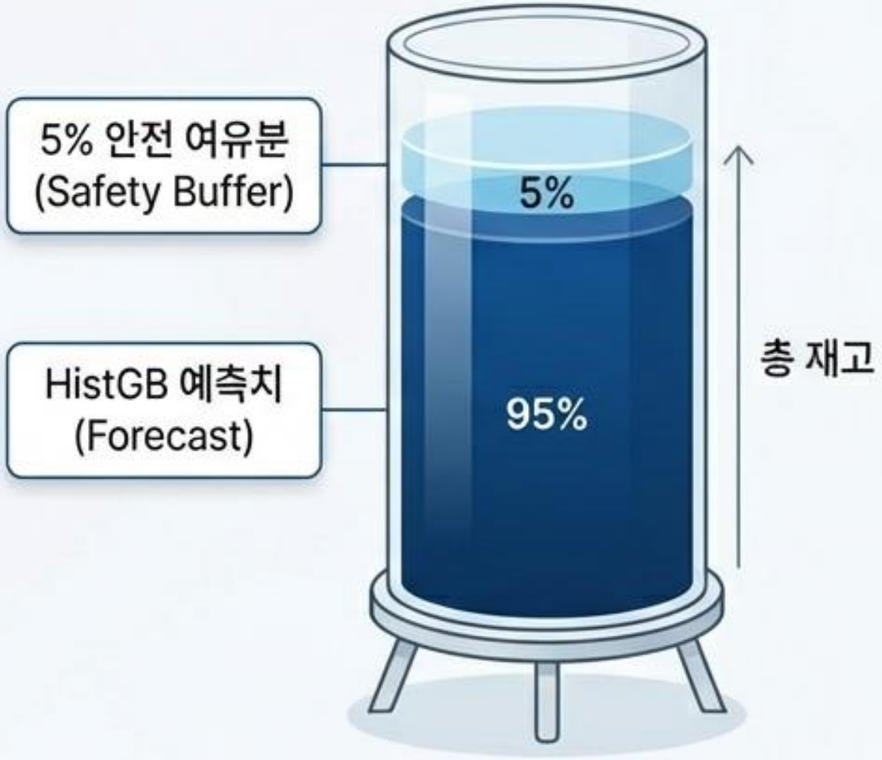
Why ML Wins: 비선형적 '수요 스파이크(Spike)'의 안정적 흡수



- 수요 스파이크는 **비선형적 패턴**을 보이며, 단순 통계 모델로는 포착이 어려움.
- **피처 기반(Feature-based) ML 모델**은 비선형 패턴을 더 잘 학습하여 스파이크 구간의 예측 오차를 줄임.

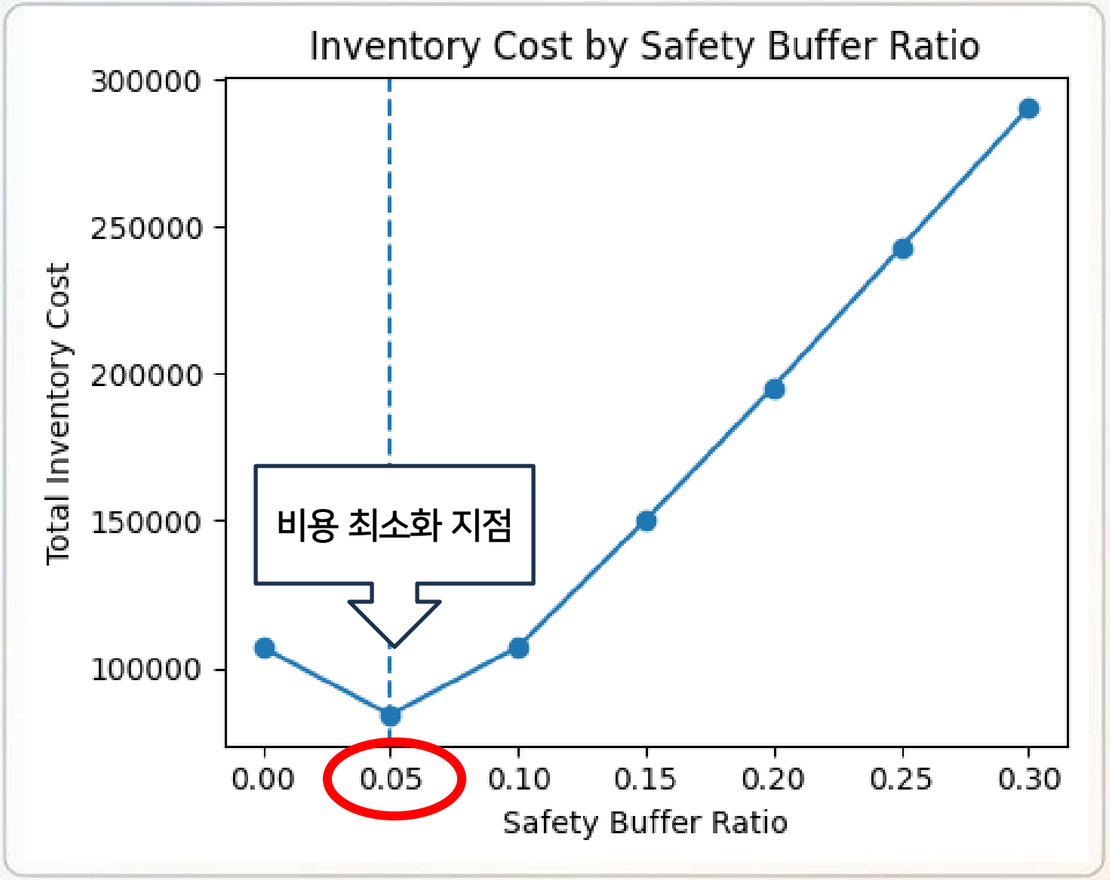
Inventory Simulation: 5% 안전 재고(Safety Buffer)의 마법

The Equation



최종 재고 정책 = 예측치 + 5% 안전 여유분

Cost Optimization Curve



Business Impact : 수요 예측을 통한 운영 효율 개선

3,329 units

90일 테스트 기간 동안
예측 오차 감소

-21.8%

Baseline 대비
RMSE 개선

4.91%

WMAPE
실제 수요 대비 평균 예측 오차

- 정확한 수요 예측은 더 효율적인 재고 운영 의사결정을 가능하게 합니다.